

Leitfaden für Abschlussarbeiten

Allgemeines

- **Verantwortlichkeit:** Der oder die Abschlussarbeiter*in ist für alle relevanten Dokumente und den erforderlichen Prozess selber verantwortlich. Es können nur Studierende der Fakultät 4 und 6 geprüft werden. Sollte der Studierende einer anderen Fakultät zugehören, muss er oder sie eigenständig durch den entsprechenden Prüfungsausschuss in Erfahrung bringen, ob eine Ausnahme möglich ist.

Die Dokumente müssen dem PEM digital an kolloquium@pem.rwth-aachen.de zugesandt werden.

- **Kolloquiumstermine:** Die Kolloquiumstermine für Bachelor- und Masterarbeiten finden i.d.R. alle 2 Wochen immer donnerstags nachmittags statt (ab ca. 16:00 Uhr). Die genauen Termine können bei dem betreuenden Assistenten oder der Assistentin erfragt werden. Die Anmeldung zu einem Abschlusskolloquium muss spätestens eine Woche vor dem Kolloquiumstermin (Mittwoch 18:00 eine Woche VOR dem Kolloquium wird die Liste geschlossen) mit dem betreuenden Assistenten oder der Assistentin abgestimmt werden. Der oder die Assistent*in meldet den oder die Student*in über die lehrstuhlinterne Anmeldeexcel an.

Eine genaue Agenda mit den Zeitslots wird i.d.R. Donnerstags, eine Woche vor dem Kolloquium an die Studierenden und Assistent*innen verschickt. Anschließend erfolgt der Versand der Termineinladung.

Projektarbeiten sind von dem Abschlusskolloquium ausgenommen und müssen lediglich Ihre Arbeit bei dem oder der entsprechenden Betreuer*in abgeben.

- **Datenaustausch:** Für einen effizienten Datenaustausch muss ein sciebo-Ordner erstellt und mit dem oder der betreuenden Assistent*in geteilt werden. Falls dies nicht möglich ist (z.B. bei externen Arbeiten), muss sich der oder die Abschlussarbeiter*in eigenständig um eine Alternative kümmern.
- **Hinweis zu externen Arbeiten:**
 - Der oder die externe Betreuer*in muss vor der Anmeldung auf dem Erfassungsbogen bei der Themenausgabe (Feld 2 des Erfassungsbogens) und bei den Richtlinien für externe Arbeiten (Feld 4a des Erfassungsbogens) unterschrieben haben.
 - Der oder die Abschlussarbeiter*in muss eigenständig mit dem Unternehmen klären, ob die GHV-Richtlinien des Erfassungsbogens ausreichend sind.
 - Geheimhaltungsvereinbarung (GHV): Der oder die interne Betreuer*in kümmert sich eigenständig um die Unterschriften der GHV über die ZHV der RWTH Aachen und anschließend dem Lehrstuhl.

Anmeldung der Abschlussarbeit und Abstract

- Die Anmeldung der Arbeit erfolgt durch den oder die Betreuer*in über die lehrstuhlinterne Anmeldeexcel zu den jeweiligen Terminen (i.d.R. alle 2 Wochen immer donnerstags). Dies gilt für Projektarbeiten, Bachelorarbeiten und Masterarbeiten. Die Bearbeitungszeit startet mit dem Anmeldungstermin (Feld 2 des Erfassungsbogens – Fakultät 4). **Achtung:** Der Beginn der Bearbeitungszeit bei Abschlussarbeiten der Fakultät 6 kann deutlich nach dem Anmeldetermin liegen.
- Für die Anmeldung der Abschlussarbeit sind folgende Unterlagen erforderlich:

	Unterlage	Verantwortlichkeit	Freigabe/Unterschrift	Einreichungsfrist
1	Erfassungsbogen	Studierender	Siehe Abbildungen	Vortag (18:00)
2	Abstract	Studierender	Siehe Abstract	Vortag (18:00)

- Die für die Anmeldung erforderlichen Unterschriften auf dem Erfassungsbogen und dem Abstract können den untenstehenden Abbildungen entnommen werden. **Achtung: dieser Erfassungsbogen gilt nur für BA und MA der Fakultät 4 (Maschinenwesen)! Für Projektarbeiten gibt es einen anderen Bogen auf der Homepage der RWTH:**

<https://www.maschinenbau.rwth-aachen.de/cms/Maschinenbau/Studium/Im-Studium/~fgex/Studien-Projekt-und-Abschlussarbeiten-/>.

- Der Studierende muss eigenständig seinen Erfassungsbogen entsprechend seiner Fakultät zur Verfügung stellen und unterschreiben lassen (s.o.). Geprüft werden können nur Studierende der Fakultät 4 und 6. Ausnahmen müssen durch den Studierenden eigenständig in Absprache mit dem jeweiligen Prüfungsausschuss geklärt werden.
- Das Abstract sollte 7 Tage vor dem Anmeldetermin im E-Mail-Postfach des betreuenden Assistenten oder Assistentin vorliegen (mit Bitte um Prüfung *und Freigabe durch den oder die Betreuer*in und Gruppenleiter*in*, ggf. ist eine Schleife erforderlich). Nach der GL-Freigabe des Abstracts, muss dieses spätestens am Vortag des Anmeldetermins bis 18:00 als .pdf an kolloquium@pem.rwth-aachen.de durch den oder die Betreuer*in gesendet werden.
- Der vom Professor unterschriebene Erfassungsbogen wird i.d.R. *innerhalb von 2-3 Wochen* nach dem Anmeldetermin den Studierenden und Betreuenden digital zugeschickt. Die **Studierenden** sind für die **Weiterleitung der Dokumente verantwortlich** (z.B. Einholung der Unterschrift durch Studienfeldbetreuung und des Prüfungsausschusses).

Abgabe der Abschlussarbeit und Abschlussvortrag/Kolloquium

- Der Studierende muss sicherstellen, dass der oder die betreuende Assistent*in 2 Wochen vor dem Abgabetermin an die Abgabe erinnert wird (z.B. durch Einstellen eines Termins im Kalender der oder des betreuenden Assistent*in).
- 2 Wochen vor der geplanten Abgabe muss eine Vorversion der Arbeit (in .docx bzw. bei Latex als .pdf) an den oder die Betreuer*in gesendet werden. Falls ein ausführlicher Besprechungstermin erforderlich ist, muss dieser rechtzeitig mit dem oder der Betreuer*in vereinbart werden.
- Anschließend erfolgt die Abgabe durch den Studierenden beim ZPA. Dies sollte vor dem Abschlussvortrag erfolgen. Parallel erhält der oder die betreuende Assistent*in die finale Version der Abschlussarbeit von dem Studierenden per E-Mail (als .docx und als .pdf).
- In dem Datenaustauschordner sind alle Unterlagen (Literaturen, Protokolle etc.) durch den Studierenden sortiert abzulegen.
- Für das Abschlusskolloquium sind unter anderem die folgenden Unterlagen erforderlich, diese müssen bis zum Vortag um 18:00 von dem Studierenden an kolloquium@pem.rwth-aachen.de übergeben werden:

	Unterlage	Verantwortlichkeit	Freigabe/Unterschrift	Einreichungsfrist
1	Präsentation	Studierender	Betreuer*in	Vortag (18:00)
2	Digitale Arbeit	Studierender	Betreuer*in	Vortag (18:00)

Die für das Abschlusskolloquium erforderlichen Unterschriften auf dem Erfassungsbogen können den untenstehenden Abbildungen entnommen werden.

- Die Präsentation des Abschlussvortrags (in .pptx) muss rechtzeitig vor dem Kolloquiumstermin im E-Mail-Postfach des oder der Betreuer*in vorliegen (mit Bitte um Prüfung und Freigabe). Nach Freigabe der Präsentation muss diese spätestens am Vortag des Kolloquiums bis 18:00 Uhr als PDF an kolloquium@pem.rwth-aachen.de gesendet werden.
- Abgabe der digitalen Version der Arbeit:
 - E-Mail an publications@pem.rwth-aachen.de (mit Betreuer*in in cc) mit der folgenden Betreffzeile: Archiv - (MA/BA)_Vorname_Nachname
 - Die E-Mail muss folgende Informationen enthalten: Titel/Abgabedatum der Arbeit, Name/Gruppe des betreuenden Assistenten sowie 6 Stichworte, die den Inhalt beschreiben.
 - Bei einem Sperrvermerk der Arbeit bitte in der Mail darauf hinweisen.
- Falls eine 4.0-Bescheinigung erforderlich ist, ist diese vorausgefüllt mit den anderen Unterlagen und den **Kontakt Daten** (E-Mail-Adresse) der entsprechenden **Kontaktperson im ZPA** einzureichen. Die Ausstellung kann u.U. ein paar Wochen dauern kann. Falls die 4.0-Bescheinigung bereits **ZUM** Kolloquium benötigt wird, bitte den oder die Betreuer*in und das Kolloquium frühzeitig informieren.

- Der Erfassungsbogen wird i.d.R. innerhalb von 3 Wochen nach dem Abschlusskolloquium per Hauspost an die entsprechenden Stellen der RWTH Aachen weitergeleitet.

Goldene Regeln für Abschlussarbeiten

- Es ist die aktuellste Word-Vorlage sowie die aktuellste Vorlage für die Erstellung von eigenen Grafiken zu verwenden. Es werden keine eingescannten Grafiken verwendet. Es wird ausschließlich der aktuellste Zitierstil (im Idealfall auch die Citavi-Vorlage) verwendet.
- Projektarbeiten, Bachelorarbeiten und Masterarbeiten sind wissenschaftliche Arbeiten, die den Regeln des wissenschaftlichen Schreibens unterliegen. Dies bedeutet, dass die Arbeiten eine eindeutige Forschungsfrage beinhalten müssen.
- Vor dem Verfassen der Abschlussarbeit hat sich der Studierende mit den wissenschaftlichen Veröffentlichungen des PEM auseinandergesetzt.
- Das Literaturverzeichnis beinhaltet neben Grundlagen- und aktueller Fachliteratur auch die relevantesten Veröffentlichungen in den jeweiligen Forschungsschwerpunkten des PEM und der RWTH Aachen und muss in seiner Darstellung den Vorgaben aus dem Zitierstil entsprechen.
- Es wird eine angemessene Anzahl an deutschen und internationalen Quellen verwendet. Nicht wissenschaftliche Quellen (z.B. Auto-Motor-Sport, Wikipedia etc.), die Zitation von Abschlussarbeiten sowie ein Literaturverzeichnis, das nur aus Internetquellen besteht, sind nicht zulässig.
- Es wird ein wissenschaftlicher Schreibstil verwendet (d.h. präzise und kurze Sätze).
- Abbildungen und Tabellen werden aussagekräftig beschriftet, im Text ausführlich erläutert und es wird mindestens einmal auf diese verwiesen.
- Die Zusammenfassung und der Ausblick sollten zusammen nicht mehr als 2 Seiten einnehmen.
- Die Seitenzahlvorgaben der aktuell gültigen Prüfungsordnung (PO) werden beachtet:
 - Bachelorarbeiten: ca. 50 Seiten zzgl. Anhang
 - Masterarbeiten: ca. 80 Seiten zzgl. Anhang
- Die Arbeit wird doppelseitig und in Farbe gedruckt und in einem schwarzen oder blauen Softcover mit transparenter Frontfolie gebunden.

Erfassungsbogen und Checkliste

- Auf den folgenden Seiten sind die für die Unterschriften relevanten Seiten der Checkliste und des Erfassungsbogens abgebildet
- Dabei gilt die folgenden Legende:

Legende	
	(Vor) Anmeldung
	Während Bearbeitungszeit
	Vor- und Nachbereitung des Kolloquiums

Checkliste für Bachelor- und Masteranden am PEM

Schritt	To Do	Benötigtes Dokument	Kritische Daten	Checkbox
1	Studierender liest und unterschreibt den Leitfaden für Abschlussarbeiten am PEM	Leitfaden (.pdf)	-	☐
2	Abstract formulieren und von Betreuer plus GL freigeben lassen	Vorlage Abstract (.docx)	-	☐
3	Erfassungsbogen ausfüllen	Erfassungsbogen (.pdf)	-	☐
4	Erfassungsbogen zur Prüfung der Zulassungsvoraussetzungen am ZPA unterschreiben lassen	Erfassungsbogen (.pdf)	-	☐
5	Erfassungsbogen an den oder die Betreuer*in und den Professor zur Unterschrift weiterleiten	Erfassungsbogen (.pdf)	-	☐
6	Erfassungsbogen vom Berufsfeldbetreuer unterschreiben und freigeben lassen	Erfassungsbogen (.pdf)	-	☐
7	Unterschiedenen Erfassungsbogen beim ZPA abgeben	Erfassungsbogen (.pdf)	Startdatum: 	☐
8	Bearbeitungszeit beachten	-	Abgabedatum: 	☐
9	Abgabe der Arbeit	Alle Dokumente zur Abgabe der Arbeit (s. Leitfaden)	-	☐
10	Abschlussvortrag erstellen und an Betreuer zur Freigabe senden	Abschlussvortrag .pptx	Datum Abschlussvortrag: 	☐
11	Arbeit archivieren	Abschlussarbeit .pdf	-	☐
12	Optional: 4.0 Bescheinigung beantragen	4.0 Bescheinigung .pdf	-	☐
13	Abschlussvortrag halten	Abschlussvortrag .pptx	-	☐

Name		Vorname	
Studiengang		Matrikel-Nr.	

Unterschriften

Der Erfassungsbogen ist ausgefüllt unverzüglich nach Einholung aller erforderlichen Unterschriften (1-3; bei externen Arbeiten 1-4) im ZPA abzugeben, damit Ihre Abschlussarbeit im Campus-Management-System angemeldet wird und der Abgabetermin bekannt gegeben werden kann.

Zulassung zur Masterarbeit (wird vom ZPA ausgefüllt)	
Aufgrund der bisher erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen (45 CP + ggfs. Auflagen) kann der/die oben genannte Studierende zur Masterarbeit zugelassen werden.	
Aachen, den Datum	1 ZPA Unterschrift und Stempel

Ausgabe des Themas

Das Thema der Masterarbeit wird ausgegeben, nachdem die Zulassung im ZPA erfolgt ist. Die Bearbeitungszeit beginnt mit dem Datum der Unterschrift der/des betreuenden Professors_in.

Die Betreuenden bestätigen, dass die Gliederung und der Zeitplan der Masterarbeit vor Beginn einvernehmlich festgestellt wurden.

Studierende_r :		2	Studierender
	Datum		Unterschrift
betreuende_r wissenschaftliche_r Mitarbeiter_in :			Assistent*in
	Datum		Unterschrift und Stempel
ggf. externe_r Betreuer_in : (siehe auch Seite 5, Feld 4a)			Externer Betreuer*in
	Datum		Unterschrift und Stempel
betreuende_r Professor_in : (bei externen Arbeiten, auch Seite 5, Feld 4a)			Professor*in
	Datum (Beginn der Bearbeitungszeit)		Unterschrift und Stempel

Genehmigung der Masterarbeit (wird von dem/der Masterstudiengangsbetreuer_in ausgefüllt)

Der/Die Masterbetreuer_in genehmigt das Thema der Masterarbeit (nachdem die Zulassung durch das ZPA erfolgt ist und das Thema ausgegeben wurde).

Aachen, den Datum	3 Studienfeldbetreuer*in Unterschrift und Stempel
---	---

Genehmigung einer externen Masterarbeit (wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt)

Der Prüfungsausschuss der Fakultät für Maschinenwesen genehmigt das Thema der Masterarbeit (nachdem die Zulassung durch das ZPA erfolgt ist, das Thema ausgegeben und durch den/die Masterbetreuer_in genehmigt wurde). [AUSSC HINRICHTUNG DER EXTERNEN ARBEITEN]

Aachen, den Datum	4b Prüfungsausschuss Unterschrift und Stempel
---	---

Bei externen Arbeiten beachten Sie bitte das Zusatzblatt "Externe Masterarbeit" auf Seite 5 und lassen es unterschreiben.

Anmeldung und Abgabe der Masterarbeit (wird vom ZPA ausgefüllt)

Abgabetermin :	5	ZPA	
Verlängert bis :		ZPA (optional)	
Masterarbeit abgegeben am :		ZPA	ZPA Unterschrift und Stempel

Name		Vorname	
Studiengang		Matrikel-Nr.	

Externe Masterarbeit

Bei der Betreuung bzw. Durchführung einer externen Arbeit sind folgende Punkte zu beachten:

1. Vor Beginn der Arbeit muss der/dem Studierenden die Zulassung durch das ZPA vorliegen. Die Ausgabe des Themas erfolgt anschließend in Absprache mit dem/der betreuenden Professor_in und wird durch den/die Masterstudiengangsbetreuer_in genehmigt.
2. Zusätzlich muss die externe Masterarbeit vom Prüfungsausschuss genehmigt werden.
3. Die geplante Arbeit muss sich in den Rahmen des Forschungsinteresses des betreuenden Lehrstuhls einfügen, so dass sie von diesem sinnvoll mitbetreut und bewertet werden kann.
4. Vor Ort muss eine ausreichende wissenschaftliche Betreuung gewährleistet sein. Dementsprechend muss die unten benannte Person eine wissenschaftliche Ausbildung auf dem Niveau mindestens eines Universitätsabschlusses in einschlägigen Fächern absolviert haben.
5. Vor Ort muss eine adäquate apparative Ausstattung vorhanden sein und es muss sichergestellt sein, dass der/die Studierende nicht lediglich Hilfskraft- oder Laborantentätigkeiten ausführen soll.
6. Vor Antritt der Arbeit müssen Thema, Ziel und Arbeitsschritte klar ausformuliert werden. Zudem ist ein zeitlicher Ablaufplan zu erstellen. Dies geschieht auf dem Erfassungsbogen und wird durch Unterschriften aller Beteiligten bestätigt.
7. Der/Die Studierende erklärt sich bereit, mindestens alle vier Wochen einen Bericht (z.B. per E-Mail) bei dem/der zuständigen Betreuer_in des Lehrstuhls abzugeben.
8. Der/Die Studierende erklärt sich bereit, vor der Benotung am betreuenden Lehrstuhl der RWTH Aachen einen kurzen Vortrag zu halten.
9. Externe Arbeiten werden nach den gleichen Maßstäben benotet wie interne Arbeiten.
10. Die Institution, die die externe Arbeit anbietet, darf keine Geheimhaltungsvereinbarung verlangen, es sei denn, es bestehen vertragliche Bedingungen oder Kooperationen zwischen der Institution und dem betreuenden Lehrstuhl.
11. Werden in besonderem Maße Ressourcen der Hochschule für die Durchführung einer externen Arbeit benötigt, sollte ein Kooperationsvertrag geschlossen werden.
12. Eine Expertise über die Ergebnisse der Arbeit kann bei Bedarf als Auftrag an das betreuende Institut / den betreuenden Lehrstuhl bzw. das betreuende Lehr- und Forschungsgebiet vergeben werden.
13. Masterarbeiten sind Prüfungsleistungen.

Wir akzeptieren die oben aufgeführten Bedingungen.

Studierende_r :		<i>Studierender</i>		
	Matrikel-Nr.	Name	Datum	Unterschrift
Externe_r Betreuer_in :		<i>Externer Betreuer*in</i>		
	Unternehmen/Universität (Stempel)	Name	Datum	Unterschrift
Interne_r Betreuer_in Professor_in :		<i>Professor*in</i>		
	Lehrstuhl (Stempel)	Name	Datum	Unterschrift

Name		Vorname	
Studiengang		Matrikel-Nr.	

Thema der Masterarbeit in deutscher Sprache
in englischer Sprache

Bewertung der Masterarbeit (wird von dem/der Erst- und ggf. Zweitprüfer_in ausgefüllt)						
Prüfer_in						
fakultätsinterne_r betreuende_r Professor_in / Erstprüfer_in (Name in Druckbuchstaben)						
fakultätsinterne_r Zweitprüfer_in (Name in Druckbuchstaben)						
<table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> Note durch fakultätsinterne_n betreuende_n Professor_in auszufüllen (Erstprüfer_in) </td> <td style="text-align: center; width: 10%;"> </td> </tr> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 10px;"> Datum </td> <td style="width: 75%; text-align: center; padding: 10px;"> <i>Professor*in</i> Unterschrift und Stempel </td> </tr> </table>		Note durch fakultätsinterne_n betreuende_n Professor_in auszufüllen (Erstprüfer_in)			Datum	<i>Professor*in</i> Unterschrift und Stempel
Note durch fakultätsinterne_n betreuende_n Professor_in auszufüllen (Erstprüfer_in)						
Datum	<i>Professor*in</i> Unterschrift und Stempel					
<table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> Note / Notenvorschlag durch fakultätsinterne_n Betreuer_in auszufüllen; erfolgt die externe Betreuung durch eine_n hauptamtliche_n Professor_in einer universitären Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes wird der Notenvorschlag der/des Betreuers_in mit dem Notenvorschlag der/des internen Betreuers_in gemittelt; andersfalls hat der/die externe Betreuer_in lediglich ein Notenvorschlagsrecht </td> <td style="text-align: center; width: 10%;"> </td> </tr> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 10px;"> Datum </td> <td style="width: 75%; text-align: center; padding: 10px;"> <i>Externer Betreuer*in</i> Unterschrift und Stempel </td> </tr> </table>		Note / Notenvorschlag durch fakultätsinterne_n Betreuer_in auszufüllen; erfolgt die externe Betreuung durch eine_n hauptamtliche_n Professor_in einer universitären Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes wird der Notenvorschlag der/des Betreuers_in mit dem Notenvorschlag der/des internen Betreuers_in gemittelt; andersfalls hat der/die externe Betreuer_in lediglich ein Notenvorschlagsrecht			Datum	<i>Externer Betreuer*in</i> Unterschrift und Stempel
Note / Notenvorschlag durch fakultätsinterne_n Betreuer_in auszufüllen; erfolgt die externe Betreuung durch eine_n hauptamtliche_n Professor_in einer universitären Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes wird der Notenvorschlag der/des Betreuers_in mit dem Notenvorschlag der/des internen Betreuers_in gemittelt; andersfalls hat der/die externe Betreuer_in lediglich ein Notenvorschlagsrecht						
Datum	<i>Externer Betreuer*in</i> Unterschrift und Stempel					
<table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> Note durch fakultätsinterne_n Zweitprüfer_in bei interner Arbeit auszufüllen oder falls die/der externe Betreuer_in lediglich ein Notenvorschlagsrecht besitzt </td> <td style="text-align: center; width: 10%;"> </td> </tr> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 10px;"> Datum </td> <td style="width: 75%; text-align: center; padding: 10px;"> <i>Oberingenieur*in</i> Unterschrift und Stempel </td> </tr> </table>		Note durch fakultätsinterne_n Zweitprüfer_in bei interner Arbeit auszufüllen oder falls die/der externe Betreuer_in lediglich ein Notenvorschlagsrecht besitzt			Datum	<i>Oberingenieur*in</i> Unterschrift und Stempel
Note durch fakultätsinterne_n Zweitprüfer_in bei interner Arbeit auszufüllen oder falls die/der externe Betreuer_in lediglich ein Notenvorschlagsrecht besitzt						
Datum	<i>Oberingenieur*in</i> Unterschrift und Stempel					